Piezo-druksensor.

HOOGPRECIES · LANGE-TERMIJN STABIEL ±0,1 % FS · TOT 100 MWK

BESCHRIJVING

De **Piezo-druksensor Type 0312** is de hoogprecieze onderwatersonde van TerraTransfer voor de continue meting van **waterstanden, peilen en vulniveaus**. Het piëzoresistieve meetprincipe met lasergelast RVS-membraan en oliegevulde cel bereikt een **lange-termijnstabiliteit van typ. ±0,1 % FS** — dankzij de **tarreerfunctie** via BLX.JS wordt het nulpunt ter plaatse afgeregeld op de werkelijke inbouwsituatie.

De behuizing van **AISI 316 Ti RVS** en een optioneel **RVS- of titaanmembraan** maken de sensor geschikt voor zoute wateren, kustgebieden en getijdenzones. Een geïntegreerde **3-assige oriëntatiesensor** maakt positie-controle in de peilbuis mogelijk en helpt installatiefouten te herkennen.

De sensor communiceert via **SDI-12 V1.3** met de datalogger en parallel via **Bluetooth 5** voor on-site diagnose en configuratie — zonder app, direct vanuit de browser met BLX.JS. Gebaseerd op het Open-SDI12-Blue-platform (nRF52, < 10 µA ruststroom). IP68 voor permanente onderwaterinzet.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Grondwater- en peilmeting in putten en meetstations
- Oppervlaktewater — rivieren, beken, meren, stuwen
- Zoute wateren met titaanmembraan (kust, getijden)
- Diepe putten en diepe peilmetingen (tot 100 mWK)
- Hoogwater-vroegwaarschuwing en peilalarmering
- Wetenschappelijke meetcampagnes met hoge nauwkeurigheidseisen
- Overheidsmeetnetten en kritieke infrastructuur

TYPE 0312 · PIEZO

KENMERKEN

- **Piëzoresistief** · lange-termijnstabiliteit **typ. ±0,1 % FS**
- **Tarreerfunctie** via BLX.JS · nulpunt ter plaatse kalibreren
- Meetbereiken **5 · 10 · 20 · 30 · 100 mWK**
- Behuizing **AISI 316 Ti** · uit massief gedraaid, één stuk
- Membraan **RVS of titaan** (zoutbestendig)
- Hoogprecieze temperatuurmeting **±0,1 °C**
- **3-assige oriëntatiesensor** geïntegreerd
- **Relatief-** (capillair) of **absolute** druk (Lemo)
- **SDI-12 V1.3** + **Bluetooth 5** · IP68

Technische gegevens & interfaces

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Meetprincipe	Piëzoresistief · oliegevulde RVS-cel · lasergelast, hermetisch
Meetbereiken	5 · 10 · 20 · 30 · 100 mWK (projectspecifiek)
Lange-termijnstabiliteit	typ. ±0,1 % FS per jaar
Tarreerfunctie	Nulpuntkalibratie via BLX.JS · ter plaatse zonder gereedschap
Temperatuurmeting	Hoogprecies · nauwkeurigheid ±0,1 °C
Oriëntatiesensor	3-assig, geïntegreerd · positie-controle in peilbuis
Druktype	Relatiefdruk met capillair (open geleiders) of absolute druk (Lemo-connector, zonder capillair)
Behuizing	AISI 316 Ti RVS · corrosiebestendig, uit massief gedraaid
Membraan	RVS · titaan (voor zoute wateren en agressieve media)
Interface	SDI-12 V1.3 (3-draads: VCC · signaal · GND) + Bluetooth 5 (BLE) · parallel
Voeding	2,8 V – 14 V · buscapaciteit tot 62 sensoren · kabellengte > 500 m
Ruststroom	< 10 µA (ultra-low-power) · BLE-verbinding ~ 20–30 µA
Platform	Open-SDI12-Blue · nRF52 SoC · ARM Cortex-M4F @ 64 MHz
Configuratie	BLX.JS browser-gebaseerd (Chrome, Edge, Opera, Android) · geen app nodig · ondertekende firmware-updates
Beschermingsklasse	IP68 · permanente onderdompeling
Kabellengte	Projectspecifiek · tot > 100 m op aanvraag
Conformiteit	CE (RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU) · RoHS-conform

Aansluiting op Aquatos

Direct compatibel met Aquatos Web LTX en mini — meetwaarden worden automatisch doorgestuurd naar het Sensormanager-webportaal, inclusief kaarten, tijdreeksen en alarmen.

BLX.JS dashboard

Browser-gebaseerde configuratie via Web-Bluetooth. SDI-12-commando's via BLE (prefix „z") — parallel aan de busbedrading. Chrome, Edge, Opera, Android.

Toebehoren

Sensorkooien, klem- en inbouwadapters, vervangkapillairen, verlengde kabelsets, kalibratieservice. Installatie door TerraTransfer of partner.

TerraTransfer

MADE IN GERMANY

ADRES

TerraTransfer GmbH
Ottostr. 19a
44867 Bochum · Duitsland

CONTACT

Tel. +49 (0) 2327 83 44 85-1
info@terratransfer.de
terratransfer.de

REGISTRATIE

HRB 6778 · Bochum
BTW-ID DE 209458277
Directeur: M. Delker

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN · GEWICHTEN EN AFMETINGEN ZIJN INDICATIEF

© 2026 TERRATRANSFER GMBH · VERSIE 2026-04